

# Lab 09 - Técnicas de scan com nmap



**Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez**

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

## Resumo do problema

### Hosts em contentores (sistemas corporativos genéricos)

- server1: 172.30.0.11, 02:aa:bb:cc:dd:11.
- server2: 172.30.0.12, 02:aa:bb:cc:dd:12.
- server3: 172.30.10.10, 02:aa:bb:cc:dd:13.
- attacker: 172.30.0.5 (eth0) and 172.30.10.5 (eth1), 02:aa:bb:cc:dd:01.

### Redes

- corp-net: 172.30.0.0/24 (single /24 broadcast domain).
- corp-subnet: 172.30.10.0/26 (subnet).

## Tarefas

- **1** Envia três pedidos ICMP echo request (ping) da estação atacante para server1 enquanto capturas tráfego ICMP em server1 com tcpdump. Analisa e descreve o padrão de comunicação.
- **2** Realiza um scan de descoberta de hosts (sem scan de portas, usando -sn) na corp-net a partir da estação atacante enquanto monitoriza tráfego ARP em server1 com tcpdump. Analisa e descreve a comunicação baseada em ARP.
- **3** Executa um scan TCP connect (-sT) a partir da estação atacante contra a porta 22 de server1 e monitoriza o tráfego TCP resultante em server1 com tcpdump.
- **4** Repete a tarefa 3, mas usando um scan SYN stealth (-sS) em vez de um TCP connect scan.
- **5** Repete a tarefa 3 usando os seguintes scans baseados em flags TCP: Null (-sN), FIN (-sF) e Xmas (-sX).
- **6** Executa um scan UDP (-sU) a partir da estação atacante direcionado a server2 nas portas 53 e 161 enquanto monitoriza tráfego UDP e ICMP em server2 com tcpdump.
- **7** Usa o nmap para fazer detecção de serviços e versões (-sV) nas portas 22 e 80 de server1.
- **8** Usa o nmap para conduzir um scan entre subredes (-sS) direcionado à porta 9999 em server3.

## Ferramentas

- Estas são as ferramentas disponíveis nos hosts server1, server2, server3 e attacker para completar o OTLab 09: ifconfig, nmap, ping e tcpdump.

## **Nomenclatura**

- ARP: protocolo de resolução de endereços.
- ICMP: protocolo de mensagens de controlo da Internet.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.